

第三十六届高等数学竞赛试题答案

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）.

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x + \sin^2 x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{e^{\frac{1}{2}}}.$

2. 若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}.$

3. 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$ ，则当 $n \in \mathbb{N}^+$ 时， $f^{(2n+1)}(2n\pi) = \underline{0}.$

4. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}} y = 2 + \sqrt{x}$ 满足条件 $y(1) = 3$ 的解，则曲线 $y = y(x)$ 的渐近线为 $\underline{y = 2x}.$

5. 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$ ，则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{4e}.$

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy = \underline{(e-1)^2}.$

二、（本题满分 10 分）

当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时，求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)}$ 的表达式.

【解】因为 $ne^x + i \leq \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leq ne^x + i + 1$ ，所以

$$e^x + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leq e^x + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} + \frac{1}{n}.$$

根据定积分的定义，得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$

利用夹逼准则，所求极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} = e^x + \frac{1}{2}.$$

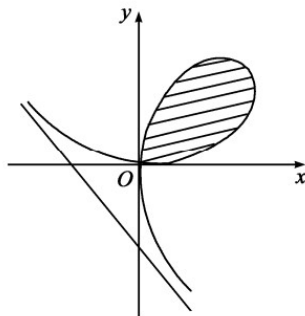
三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

1. 求由曲线 $C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$ 所围成的平面图形的面积.

【解】采用极坐标计算所求面积.

曲线 C 的方程可用极坐标表示为 $r = \frac{3}{2} \cdot \frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$,

围成的平面图形如图所示.



故所求面积为

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^2(\theta)}{2} d\theta = \frac{9}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta = \frac{9}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \theta d(\tan \theta)}{(1 + \tan^3 \theta)^2}$$

$$= \frac{9}{8} \cdot \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \tan^3 \theta} \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{8}.$$

2. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数, 且

$\psi(1) = \frac{5}{2}, \psi'(1) = 6$, 已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

【解】因为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{2+2t}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{(2+2t)\psi''(t) - 2\psi'(t)}{(2+2t)^2}}{2+2t} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3}$.

由题设 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 得 $\frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)}$, 从而 $(1+t)\psi''(t) - \psi'(t) = 3(1+t)^2$,

即 $\psi''(t) - \frac{1}{1+t}\psi'(t) = 3(1+t)$. 设 $u = \psi'(t)$, 则有 $u' - \frac{1}{1+t}u = 3(1+t)$,

两边同乘积分因子 $\frac{1}{1+t}$ 并积分得, $\frac{1}{1+t}u = 3t + C_1$,

即 $u = (1+t)(3t + C_1)$. 由 $u|_{t=1} = \psi'(1) = 6$, 知 $C_1 = 0$,

于是 $\psi'(t) = 3t(1+t)$. $\psi(t) = 3 \int (t + t^2) dt = 3 \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 \right) + C_2 = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_2$,

由 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, 知 $C_2 = 0$, 于是 $\psi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3 (t > -1)$.

四、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

1. 若函数 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$ 有 2 个零点, 试确定参数 $\frac{b}{a}$ 的取值范围.

【解】由题可知, $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 记 $\frac{b}{a} = k$, 则 $f(x) = a(x - k \ln x)$, $f'(x) = a\left(1 - \frac{k}{x}\right)$.

当 $k \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 不符合题意.

当 $k > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = k$. 当 $x \in (0, k)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, k)$ 内单调递减; 当 $x \in (k, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(k, +\infty)$ 内单调递增.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$,

所以当 $f(k) = a(k - k \ln k) = ak(1 - \ln k) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 有 2 个零点,

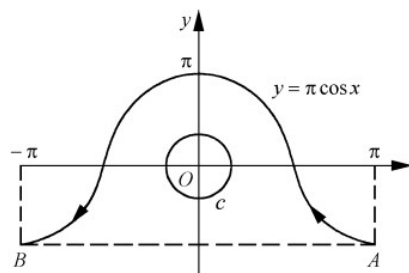
即 $k = \frac{b}{a} > e$.

2. (工科) 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{x+y}{x^2+y^2} dx - \frac{x-y}{x^2+y^2} dy$, 其中 L 是沿 $y = \pi \cos x$ 由 $A(\pi, -\pi)$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ 的曲线段.

【解】由题意知, $P(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, $Q(x, y) = \frac{-x+y}{x^2+y^2}$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

记 c 为 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的顺时针方向, $\varepsilon > 0$, 足够小, 所以由格林

$$\begin{aligned} \text{林公式得, } I &= \oint_{L+c+BA} Pdx + Qdy - \oint_c Pdx + Qdy - \int_{BA} Pdx + Qdy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_c (x+y)dx + (-x+y)dy - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x-\pi}{x^2+\pi^2} dx \\ &= 0 - \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} (1+1) dx dy + \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$



(经管) 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 取得最大值的积分区域记为

D_1 , 求 $I(D_1)$ 的值.

【解】由题意可知, 当被积函数 $4 - x^2 - y^2$ 在区域 D 上非负, 在区域 D 外非正时,

$I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 取得最大值, 所以此时的区域 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$. (也可从几何意义分析)

$$\text{从而 } I(D_1) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - r^2) r dr = 8\pi.$$

五、(本题满分 12 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续,

(1) 证明至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$.

(2) 又若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且有 $f(a) = a$, $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$, 试证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

【证】(1) 设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则 $F(a) = 0, F(b) = \int_a^b f(x)dx$, 又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(c)(b-a), \text{ 即 } \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

(2) 令 $G(x) = e^{-x}[f(x) - x]$, 则由 $f(a) = a$ 得, $G(a) = 0$.

又由 $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ 得, $\int_a^b [f(x) - x]dx = 0$, 由 (1) 知, 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b [f(x) - x]dx = [f(\eta) - \eta](b-a) = 0, \text{ 即 } G(\eta) = 0.$$

由题意知 $G(x)$ 在 $[a, \eta]$ 上连续, 且在 (a, η) 内可导, 由罗尔定理知,

至少存在一点 $\xi \in (a, \eta) \subset (a, b)$, 使得

$$G'(\xi) = e^{-\xi}[f'(\xi) - 1] - e^{-\xi}[f(\xi) - \xi] = 0,$$

即 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

六、(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$, 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$.

(1) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$; (2) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

【解】(1) 令 $u = x, v = y - x$, 则 $g'_x = f'_u \cdot 1 + f'_v \cdot (-1) = f'_u - f'_v = 2(u - v)e^{-(u+v)} = (4x - 2y)e^{-y}$.

(2) $g(x, y) = \int g'_x(x, y) dx = (2x^2 - 2xy)e^{-y} + c(y) = 2x(x - y)e^{-y} + c(y)$, 于是有

$f(u, v) = g(u, u + v) = -2uv e^{-(u+v)} + c(u + v)$, $f(u, 0) = c(u) = u^2 e^{-u}$, $c(u + v) = (u + v)^2 e^{-(u+v)}$. 故

$f(u, v) = (u^2 + v^2) e^{-(u+v)}$.

$$\text{令} \begin{cases} f'_u = e^{-(u+v)}(2u - u^2 - v^2) = 0, \\ f'_v = e^{-(u+v)}(2v - u^2 - v^2) = 0, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} u = 0 \\ v = 0 \end{cases}, \begin{cases} u = 1 \\ v = 1 \end{cases}.$$

记 $A(u, v) = f''_{uu} = e^{-(u+v)}(u^2 + v^2 - 4u + 2)$, $B(u, v) = f''_{uv} = e^{-(u+v)}(u^2 + v^2 - 2u - 2v)$,

$C(u, v) = f''_{vv} = e^{-(u+v)}(u^2 + v^2 - 4v + 2)$.

当 $u = 0, v = 0$ 时, $A(0, 0) = 2, B(0, 0) = 0, C(0, 0) = 2$, $AC - B^2 = 4 > 0, A > 0$, 所以 $f(u, v)$ 在 $(0, 0)$ 处取极小值 $f(0, 0) = 0$;

当 $u = 1, v = 1$ 时, $A(1, 1) = 0, B(1, 1) = -2, C(1, 1) = 0$, $AC - B^2 = -4 < 0$, 所以 $f(u, v)$ 在 $(1, 1)$ 处不取极值.